# 使用FlexClone Volume來建立FlexVol有效複本的功能

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/flexclone-efficient-copies-concept.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用FlexClone Volume來建立FlexVol 有效複本的功能 . . . . . 1
使用FlexClone Volume建立FlexVol 有效複本、以複製您的「不穩定區」總覽 . . . . . 1
建立FlexClone Volume . . . . . 1
從其父Volume分割FlexClone Volume . . . . . 2
確定FlexClone Volume所使用的空間 . . . . . 4
從SnapMirror來源或目的地Volume建立FlexClone Volume時的考量事項 . . . . . 4

# 使用FlexClone Volume來建立FlexVol 有效複本的功能

## 使用FlexClone Volume建立FlexVol 有效複本、以複製您的「不穩定區」總覽

FlexClone磁碟區是父FlexVol 級NetApp磁碟區的可寫入時間點複本。FlexClone磁碟區具有空間效率、因為它們與通用FlexVol 資料的父實體資料磁碟區共用相同的資料區塊。用於建立FlexClone Volume的Snapshot複本也會與父Volume共用。

您可以複製現有的FlexClone磁碟區、以建立另一個FlexClone磁碟區。您也可以建立FlexVol 包含LUN和LUN複製的實體磁碟區複本。

您也可以從FlexClone Volume的父Volume分割。因此、FlexClone磁碟區變成獨立FlexVol 的、具有自己磁碟空間的不二區、而非與其父實體共用磁碟空間。

您可以建立兩種類型的FlexClone磁碟區：讀寫FlexClone磁碟區和資料保護FlexClone磁碟區。雖然您可以為一般FlexVol 的流通量建立一個讀寫FlexClone Volume、但您只能使用SnapVault 一個流通的次要Volume來建立資料保護FlexClone Volume。

## 建立FlexClone Volume

您可以從SnapMirror目的地Volume或FlexVol 從父實體的父實體磁碟區（SnapVault 即次磁碟區）建立資料保護FlexClone磁碟區。建立FlexClone Volume之後、您無法在FlexClone Volume存在時刪除父Volume。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- FlexClone授權必須安裝在叢集上。
- 您要複製的磁碟區必須在線上。

步驟

1. 建立FlexClone Volume：

   建立Volume Clone

   > 從讀寫父磁碟區建立讀寫FlexClone磁碟區時、您不需要指定基礎Snapshot複本。如果您沒有將任何特定的Snapshot複本命名為該複本的基礎Snapshot複本、則可使用此複本建立Snapshot複本。ONTAP當父磁碟區是資料保護磁碟區時、您必須指定建立FlexClone磁碟區的基礎Snapshot複本。

範例

- 下列命令會從父Volume vol1建立讀寫FlexClone Volume vol1_clone：

  「Volume Clone create -vserver vs0 -FlexClone vol1_clone -type rw -父Volume vol1」

- 下列命令會使用基礎Snapshot複本snap1、從父Volume DP_vol建立資料保護FlexClone Volume vol_dP_clone：

  「Volume Clone create -vserver VS1 -FlexClone vol_dP_clone -type DP -父 磁碟區dp vol-父 快照snap1」

# 從其父Volume分割FlexClone Volume

## 如果您想要讀寫FlexClone磁碟區擁有自己的磁碟空間、而非使用父磁碟區的磁碟空間、您可以從其父磁碟區分割FlexClone磁碟區。由於此作業會建立目前在父磁碟區與FlexClone磁碟區之間共用的資料複本、因此作業可能需要一些時間才能完成。

從其父Volume分割FlexClone Volume會佔用包含Aggregate的可用空間。如果您沒有足夠的權限來檢視Aggregate中可用的空間、則必須聯絡儲存管理員、確認集合體中有足夠的空間可供分割作業完成。

從ONTAP 功能不保證的9.4開始AFF 、對於不保證在功能不保證的作業系統、FlexClone Volume的分割作業會共用實體區塊、而不會複製資料。因此AFF 、將FlexClone磁碟區分割到整個系統上的速度、比FAS 在其他功能類似ONTAP 的系統上執行FlexClone分割作業的速度快。改良後AFF 的FlexClone分割作業在整個過程中有下列優點：

- 將實體複本從父實體複本分割後、儲存效率仍會維持不變。
- 不會刪除現有的Snapshot複本。
- 作業速度更快。
- FlexClone磁碟區可從複製階層中的任何點分割。

步驟

1. 判斷完成分割作業所需的可用空間量：

   「Volume Clone show -estim虛 擬伺服器vserver_name -FlexClone clone volume名稱-父 磁碟區父磁碟區vol_name」

   以下範例提供有關從FlexClone Volume vol1分割FlexClone Volume clon1所需的可用空間資訊：

   ```
   cluster1::> volume clone show -estimate -vserver vs1 -flexclone clone1
   -parent-volume volume1
                                Split
   Vserver   FlexClone       Estimate
   --------- ------------- ----------
   vs1       clone1            40.73MB
   ```

2. 驗證包含FlexClone Volume及其父磁碟區的集合體是否有足夠的空間：

   a. 確定包含FlexClone磁碟區及其父磁碟區的集合體可用空間量：

      《集合體展》

   b. 如果包含的Aggregate沒有足夠的可用空間、請將儲存空間新增至Aggregate：

「torage Aggregate add-disks」

3. 開始分割作業：

   磁碟區複製分割start -vserver vserver_name -FlexClone clone volume名稱

   以下範例說明如何啟動程序、將FlexClone Volume clon1從其父Volume vol1分割開來：

```
cluster1::> volume clone split start -vserver vs1 -flexclone clone1

Warning: Are you sure you want to split clone volume clone1 in Vserver
vs1 ?
{y|n}: y
[Job 1617] Job is queued: Split clone1.
```

4. 監控FlexClone分割作業的狀態：

   「Volume clone sap show -vserver vserver_name -FlexClone clone _volume名稱」

   以下範例顯示AFF 了FlexClone分割作業在整個系統上的狀態：

```
cluster1::> volume clone split show -vserver vs1 -flexclone clone1
                                                Inodes
Blocks
                                       ---------------------
---------------------
Vserver   FlexClone    Processed Total    Scanned  Updated      % Inode
% Block

Complete  Complete
vs1       clone1        0         0       411247   153600         0
37
```

5. 確認分割磁碟區不再是FlexClone磁碟區：

   「Volume show -volume volume volume名稱-功能 變數clone Volume」

   對於非FlexClone Volume的磁碟區、「clone Volume」選項的值為「假」。

   下列範例說明如何驗證從其父磁碟區分割的磁碟區clon1是否為FlexClone磁碟區。

```
cluster1::> volume show -volume clone1 -fields clone-volume
vserver volume **clone-volume**
------- ------ **------------**
vs1     clone1 **false**
```

# 確定FlexClone Volume所使用的空間

## 您可以根據FlexClone磁碟區的名義大小及其與父FlexVol 實體化的共享空間量、來判斷其所使用的空間。建立FlexClone Volume時、它會將所有資料與其父Volume共用。因此FlexVol 、儘管等量磁碟區的名義大小與父磁碟區的大小相同、但它使用的可用空間卻很少。

新建立的FlexClone Volume所使用的可用空間約為其名義大小的0.5%。此空間用於儲存FlexClone Volume的中繼資料。

寫入父磁碟區或FlexClone磁碟區的新資料不會在磁碟區之間共用。寫入FlexClone磁碟區的新資料量增加、會導致FlexClone磁碟區從包含的Aggregate所需的空間增加。

步驟

1. 使用「volume show」命令來判斷FlexClone Volume實際使用的實體空間。

   以下範例顯示FlexClone磁碟區使用的實體空間總計：

```
cluster1::> volume show -vserver vs01 -volume clone_vol1 -fields
size,used,available,
percent-used,physical-used,physical-used-percent
vserver    volume     size  available  used   percent-used   physical-
used     physical-used-percent
-------   ----------  ----  ---------  -----  ------------
-------------   ---------------------
vs01     clone_vol1   20MB   18.45MB   564KB       7%             196KB
1%
```

# 從SnapMirror來源或目的地Volume建立FlexClone Volume時的考量事項

## 您可以在現有的Volume SnapMirror關係中、從來源或目的地Volume建立FlexClone Volume。不過、這樣做可能會使SnapMirror複寫作業無法成功完成。

複寫可能無法運作、因為當您建立FlexClone Volume時、可能會鎖定SnapMirror使用的Snapshot複本。如果發生這種情況、SnapMirror會停止複寫到目的地Volume、直到FlexClone Volume被銷毀或從其父磁碟區分割為止。您有兩種方法可以解決此問題：

- 如果您暫時需要FlexClone磁碟區、而且可以暫時停止SnapMirror複寫、您可以建立FlexClone磁碟區、並在可能的情況下將其刪除或從其父磁碟區分割。

  當FlexClone磁碟區被刪除或從其父磁碟區分割時、SnapMirror複寫會正常繼續。

- 如果SnapMirror複寫暫時中斷、您可以在SnapMirror來源磁碟區中建立Snapshot複本、然後使用該Snapshot複本建立FlexClone磁碟區。（如果您是從目的地磁碟區建立FlexClone磁碟區、則必須等到Snapshot複本複寫到SnapMirror目的地磁碟區為止。）

這種在SnapMirror來源磁碟區中建立Snapshot複本的方法、可讓您在不鎖定SnapMirror使用中的Snapshot複本的情況下、建立複本。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.